Banco de Dados

PROFESSORA TARCIANA GUERRA

Roteiro

- Introdução aos BDs
- O que são SGBDs?
- Características de um SGBD
- Vantagens e desvantagens da utilização de um SGBD
- Fases e atores de um projeto de banco de dados
- Questões de fixação

1

Introdução aos BDS

Fonte da imagem: Microsoft Copilot

Você já usou um software que não fazia uso de bancos de dados?

O que é um banco de dados?

O que é um banco de dados?

Banco de dados é uma **coleção de dados** que, de alguma forma, estão **relacionados**.

Para que um conjunto de dados seja considerado um banco de dados, ele precisa:

- Representar algum **aspecto do mundo real** (minimundo);
- Ser uma coleção **logicamente coerente** de dados com algum significado inerente;
- Ter uma **finalidade específica**, sendo útil para um grupo definido de usuários.

Para que seja considerado preciso e confiável, as **mudanças** no mundo real precisam ser **refletidas** no banco de dados **o mais rápido possível**.

Fonte da imagem: Microsoft Copilot

Um banco de dados precisa ser computadorizado ?

Quão grande pode ser um banco de dados?

uch data storage does YouT ×

https://www.clrn.org/how-much-data-storage-does-youtube-have/

How much data storage does YouTube have?

By CLRN team / July 2, 2025

YouTube, a globally recognized platform synonymous with online video, represents a monumental feat of data engineering. Serving billions of users and hosting an ever-expanding library of content, its storage infrastructure is a complex and dynamically evolving ecosystem. This article delves into the intricacies of YouTube's storage architecture, exploring its scale, distribution, technology choices, and future strategies.

The Exabyte Scale: Quantifying YouTube's Storage Demands

Understanding the scale of YouTube's storage requires quantifying the incoming data stream. YouTube handles approximately 30,000 hours of newly uploaded video content *per hour*. This translates to an estimated storage intake exceeding one exabyte (1 EB) daily.

To contextualize this massive volume:

Metric	Value	Comparison
Daily Upload Volume	30,000 hours of video	~1,000 Feature-Length Films (at an average length of 30 minutes)
Daily Storage Intake	> 1 Exabyte (1,000 Terabytes)	Equivalent to storing the entire US National Archives and Records Administration digitally

uch data does Facebook ta

https://www.clrn.org/how-much-data-does-facebook-take/

The Sheer Volume: Data at Scale

Quantifying the exact amount of data Facebook collects is a moving target, continuously increasing with user activity and platform evolution. However, examining available estimates and understanding the underlying metrics provides valuable insight. Early figures, such as those referenced by the Electronic Frontier Foundation (EFF), while useful as benchmarks, are likely significantly understated today.

Consider the core activities driving data generation: photo and video uploads, status updates, link sharing, comments, reactions, messaging, and the myriad interactions within groups and events. Each interaction contributes to the data deluge. While precise, official numbers are closely guarded by Meta, we can use informed extrapolations:

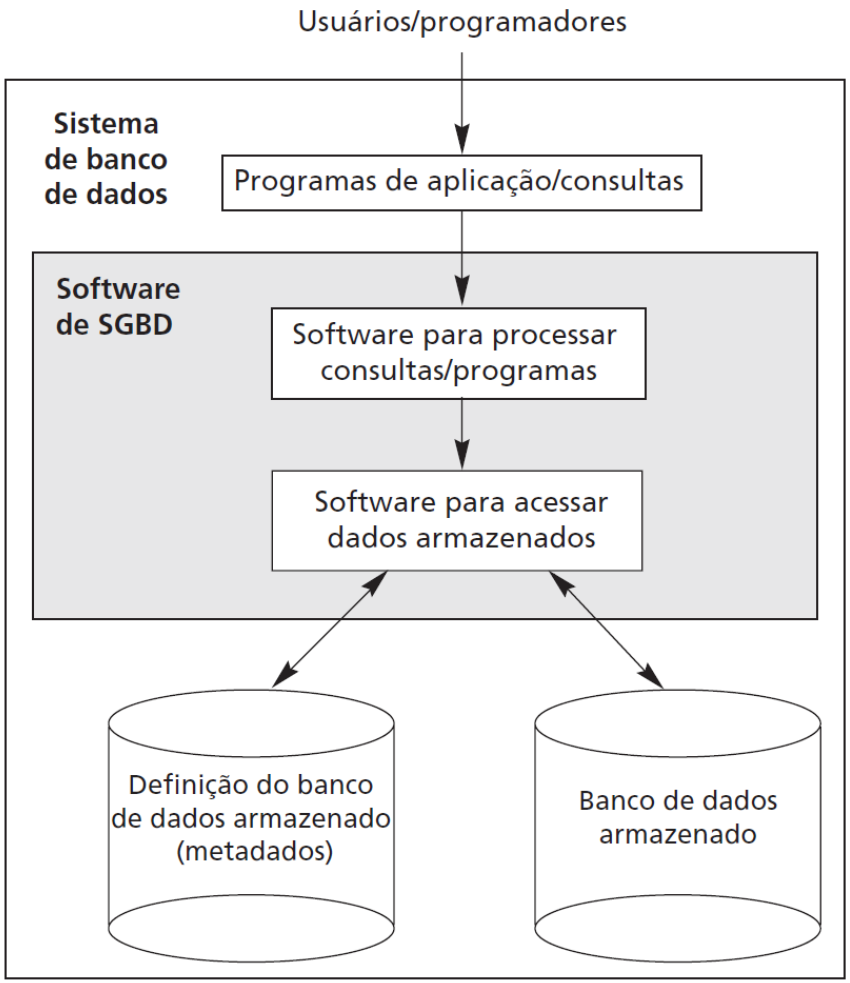
Metric Category	Estimated Value (circa 2023/2024)	Unit	Notes
Daily Data Ingest	2.5 – 3.5	Petabytes (PB)	Includes all user-generated content, log data, and metadata. Ranges depend on seasonal activity.
Annual Data Storage	1 – 1.5	Exabytes (EB)	The total stored user data. Accounts for data retention policies (which may vary based on jurisdiction).
Database Size	Hundreds	Petabytes (PB)	Aggregate size of databases storing user profiles, relationships, and activity logs.

2

O que são SGBDs ?

Exemplos de SGBD

- Oracle Database
- MySQL
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- Microsoft Access



Fonte da imagem: [ELMASRI 2011]

SGBD

- Um SGBD é um **sistema computadorizado** que permite que os usuários criem e mantenham um banco de dados.
- É um software de uso geral que **facilita** o processo de **definição**, **construção**, **manipulação** e **compartilhamento** de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações.

Catálogo de um SGBD

RELACOES

Nome_relacao	Numero_colunas
ALUNO	4
DISCIPLINA	4
TURMA	5
REGISTRO_NOTA	3
PRE_REQUISITO	2

COLUNAS

Nome_coluna	Tipo_de_dado	Pertence_a_relacao
Nome	Caractere (30)	ALUNO
Numero_aluno	Caractere (4)	ALUNO
Tipo_aluno	Inteiro (1)	ALUNO
Curso	Tipo_curso	ALUNO
Nome_disciplina	Caractere (10)	DISCIPLINA
Numero_disciplina	XXXXNNNN	DISCIPLINA
...	...	...
...	...	...
Numero_pre_requisito	XXXXNNNN	PRE_REQUISITO

Nota: Tipo_curso é definido como um tipo enumerado com todas as matérias conhecidas.

XXXXNNNN é usado para definir um tipo com quatro caracteres alfanuméricos seguidos por quatro dígitos.

Fonte da imagem: [ELMASRI 2011]

SGBD

- A **definição** de um banco de dados envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados. Ela é armazenada pelo SGBD na forma de metadados.

SGBD

- A **construção** do banco de dados é o processo efetivo de armazenar os dados.
- A **manipulação** dos dados inclui consultas, atualizações e geração de relatórios.
- O **compartilhamento** de um banco de dados permite que diversos programas e usuários o acessem simultaneamente.

Exemplo da universidade

Definição

- Especificar a estrutura dos registros de cada arquivo.
- Especificar os tipos de dados.

Construção

- Armazenamento efetivo dos dados.

Manipulação

- Exemplos de consultas:
  - Listar os pré-requisitos de uma disciplina;
  - Recuperar todas as disciplinas e notas de um aluno.
- Exemplos de alterações:
  - Incluir um novo aluno;
  - Inserir uma nota;
  - Adicionar um registro em histórico escolar.

Compartilhamento

- Exemplos:
  - Múltiplos alunos podem consultar o BD simultaneamente;
  - Múltiplos setores da universidade podem usar o mesmo BD.

Tipo de dado: **número inteiro**

Tipo de dado: **código**

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
Introdução à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

Exemplo de uma universidade

Fonte da imagem: [ELMASRI 2011]

TURMA

Identificador_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

REGISTRO_NOTA

Numero_aluno	Identificador_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310

Os registros podem estar **relacionados**

Exemplo de uma universidade

Fonte da imagem: [ELMASRI 2011]

3

Características de um SGBD

Características de um SGDB

NATUREZA DE AUTODESCRIÇÃO DE UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS

ISOLAMENTO ENTRE PROGRAMAS E DADOS

COMPARTILHA-MENTO DE DADOS

SUPORTE A MÚLTIPLAS VISÕES DOS DADOS

Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados

- Uma característica fundamental da **abordagem de banco de dados** é que o sistema contém não apenas o próprio banco de dados, mas também uma definição ou descrição completa de sua estrutura e suas restrições.
- Essa definição é armazenada no **catálogo do SGBD**.
- O catálogo é usado pelo software de SGBD e também pelos usuários do banco de dados que precisam de informações sobre a estrutura do banco de dados.
- O software de SGBD precisa trabalhar de forma satisfatória com qualquer quantidade de aplicações de banco de dados, desde que a definição do banco de dados esteja armazenada no catálogo.

Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados

- A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGBD separadamente dos programas de acesso.
- Chamamos essa propriedade de **independência de dados do programa**.
- Os programas de aplicação do usuário podem operar sobre os dados invocando as operações por meio de seus nomes e argumentos, independentemente de como as operações são implementadas.
- Isso pode ser chamado de **independência de operação do programa**.
- A característica que permite a independência de dados do programa e da operação do programa é chamada de **abstração de dados**.

Suporte a múltiplas visões

- Um banco de dados normalmente tem muitos usuários, cada um podendo exigir uma perspectiva ou visão diferente.
- Um SGBD multiusuário precisa oferecer facilidades para definir **múltiplas visões**.
- Por exemplo, um usuário pode estar interessado apenas em acessar e imprimir o histórico de cada aluno.
- Um segundo usuário, que está interessado apenas em verificar se os alunos possuem todos os pré-requisitos de cada disciplina para a qual se inscreveram, pode exigir outra visão.

Suporte a múltiplas visões

HISTORICO
(a)

Nome_aluno	Historico_aluno				
	Numero_disciplina	Nota	Semestre	Ano	Identificador_turma
Silva	CC1310	C	Segundo	08	119
	MAT2410	B	Segundo	08	112
Braga	MAT2410	A	Segundo	07	85
	CC1310	A	Segundo	07	92
	CC3320	B	Primeiro	08	102
	CC3380	A	Segundo	08	135

PRE_REQUISITO_DISCIPLINA
(b)

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Pre_requisitos
Banco de dados	CC3380	CC3320
		MAT2410
Estrutura de dados	CC3320	CC1310

Fonte da imagem: [ELMASRI 2011]

Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

- Um SGBD multiusuário precisa permitir que múltiplos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo.
- Ele precisa incluir software de controle de concorrência, a fim de garantir que vários usuários tentando atualizar os mesmos dados façam isso de maneira controlada.
- Um papel fundamental do software de SGBD multiusuário é garantir que as transações concorrentes operem de modo correto e eficiente.
- Cada transação deve parecer estar sendo executada isoladamente das outras transações, embora centenas de transações possam estar sendo executadas simultaneamente.

4

Vantagens e desvantagens da utilização de um SGBD

Duas abordagens para o armazenamento persistente dos dados de uma aplicação

Abordagem de arquivos

Abordagem de banco de dados

Abordagem de arquivos

O gerenciamento de dados faz **parte da aplicação**.

Duas aplicações precisam implementar arquivos distintos para salvar os dados, mesmo que haja dados em comum entre esses arquivos.

Mudanças na estrutura dos arquivos podem gerar a necessidade de uma mudança no código do programa.

Abordagem de banco de dados

O banco de dados é gerenciado de forma **independente das aplicações**.

Múltiplas aplicações e usuários podem usar o mesmo banco de dados.

Mudanças no banco não necessariamente exigem que os programas sejam alterados.

Vantagens de usar um SGBD

Controlar a redundância

Restringir o acesso não autorizado

Oferecer armazenamento persistente para objetos do programa

Oferecer estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente de consulta

Oferecer backup e recuperação

Vantagens de usar um SGBD

Oferecer múltiplas interfaces do usuário

Representar relacionamentos complexos entre os dados

Impor restrições de integridade

Permitir dedução e ações usando regras e gatilhos

Desvantagens de usar um SGBD

Custo mais elevado

Pode não satisfazer requisitos rigorosos de tempo real

Pode requerer mais armazenamento do que uma estrutura de arquivos simples

5

Fases e atores de um projeto de banco de dados

Atores dos BDs

Administradores de banco de dados (DBAs)

- Coordenar e monitorar o uso do BD.
- Autorizar o acesso ao BD.
- Adquirir recursos de software e hardware.
- Resolver falhas e outros problemas.

Projetistas de banco de dados

- Entender os requisitos dos usuários.
- Identificar os dados a serem armazenados.
- Escolher as estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados.

Usuários finais

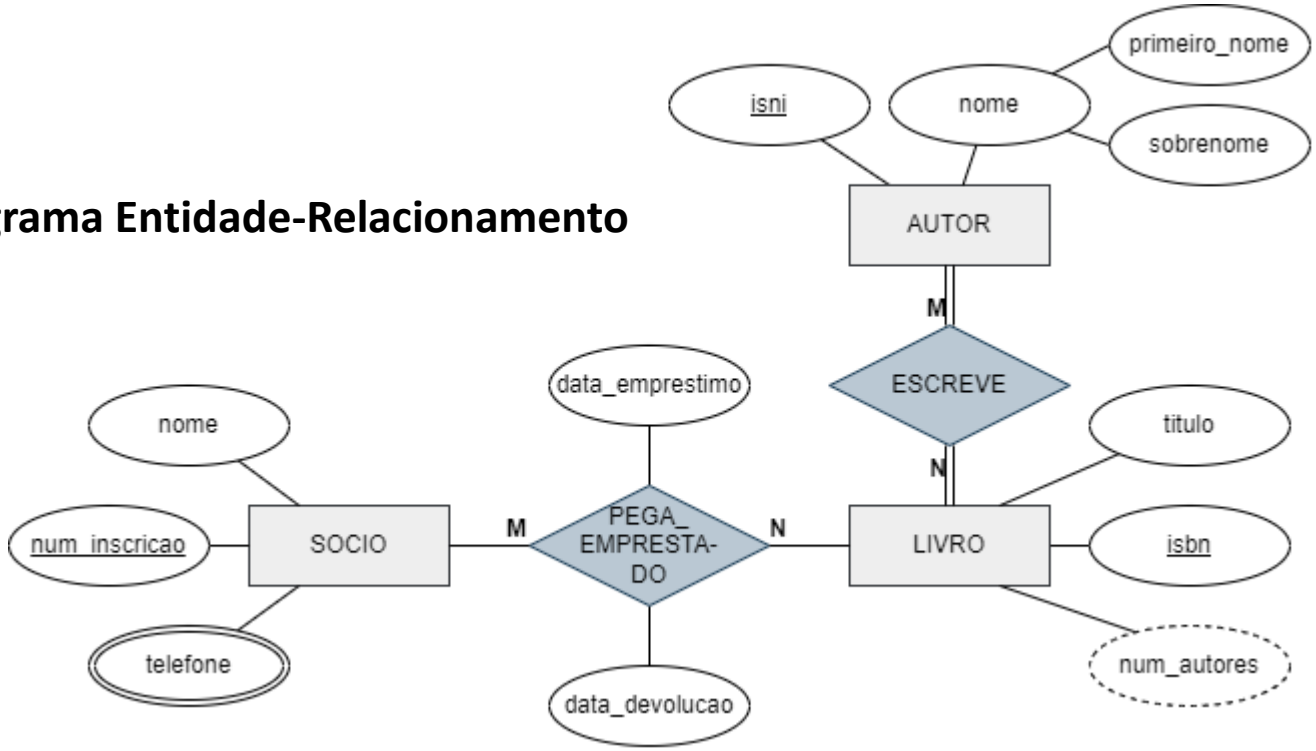
Analistas de sistemas e programadores de aplicações

Fases de um projeto de banco de dados

- Especificação e análise de requisitos
- Projeto conceitual
- Projeto lógico
- Projeto físico

Projeto conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento



Questões de concurso

Questão 1

CESPE/CEBRASPE - TCE AC - ANALISTA - ÁREA: GESTÃO DE DADOS - 2024

Um SGBD proporciona a integração de dados em um único local, facilitando o compartilhamento controlado entre diferentes usuários e aplicativos, e oferece funcionalidades avançadas, como controle de acesso concorrente, recuperação de falhas e controles rigorosos de segurança, o que melhora a eficiência e a confiabilidade das operações de gerência de dados.

- Verdadeiro
- Falso

Questão 1

CESPE/CEBRASPE - TCE AC - ANALISTA - ÁREA: GESTÃO DE DADOS - 2024

Um SGBD proporciona a integração de dados em um único local, facilitando o compartilhamento controlado entre diferentes usuários e aplicativos, e oferece funcionalidades avançadas, como controle de acesso concorrente, recuperação de falhas e controles rigorosos de segurança, o que melhora a eficiência e a confiabilidade das operações de gerência de dados.

- ✖ Verdadeiro
- ❑ Falso

Questão 2

CESPE/CEBRASPE - CNPQ - ANALISTA - ÁREA: GESTÃO DE DADOS CORPORATIVOS – 2024

Evitar redundância, uma das funções de um SGBD, tem por objetivo evitar que cópias dos mesmos dados sejam armazenadas em lugares diferentes.

- Verdadeiro
- Falso

Questão 2

CESPE/CEBRASPE - CNPQ - ANALISTA - ÁREA: GESTÃO DE DADOS CORPORATIVOS – 2024

Evitar redundância, uma das funções de um SGBD, tem por objetivo evitar que cópias dos mesmos dados sejam armazenadas em lugares diferentes.

- ✗ Verdadeiro
- ❑ Falso

Questão 3

IGEDUC - CÂMARA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ANALISTA EM INFORMAÇÃO – 2024

Em bancos de dados relacionais, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é responsável por gerenciar e controlar o acesso aos dados. O SGBD oferece uma interface para a criação, manipulação e recuperação de dados armazenados, administrando aspectos como estrutura dos dados, segurança, integridade, desempenho e disponibilidade.

- ❑ Verdadeiro
- ❑ Falso

Questão 3

IGEDUC - CÂMARA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ANALISTA EM INFORMAÇÃO – 2024

Em bancos de dados relacionais, um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) é responsável por gerenciar e controlar o acesso aos dados. O SGBD oferece uma interface para a criação, manipulação e recuperação de dados armazenados, administrando aspectos como estrutura dos dados, segurança, integridade, desempenho e disponibilidade.

- [x] Verdadeiro
- [ ] Falso

QUESTÃO 4

FGV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2024

Com a utilização de uma abordagem de desenvolvimento que utilize Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs), é possível alterar as estruturas de arquivos sem que haja necessariamente a modificação dos programas de aplicação que as utilizam.

Assinale a opção que indica a propriedade que implementa, no âmbito de Sistemas de Bancos de Dados, tal possibilidade.

a) Controle de concorrência.

b) Controle de redundância.

c) Independência de dados.

d) Oferta de múltiplas interfaces.

e) Recuperação de falhas.

QUESTÃO 4

FGV - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ - ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2024

Com a utilização de uma abordagem de desenvolvimento que utilize Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs), é possível alterar as estruturas de arquivos sem que haja necessariamente a modificação dos programas de aplicação que as utilizam.

Assinale a opção que indica a propriedade que implementa, no âmbito de Sistemas de Bancos de Dados, tal possibilidade.

a) Controle de concorrência.

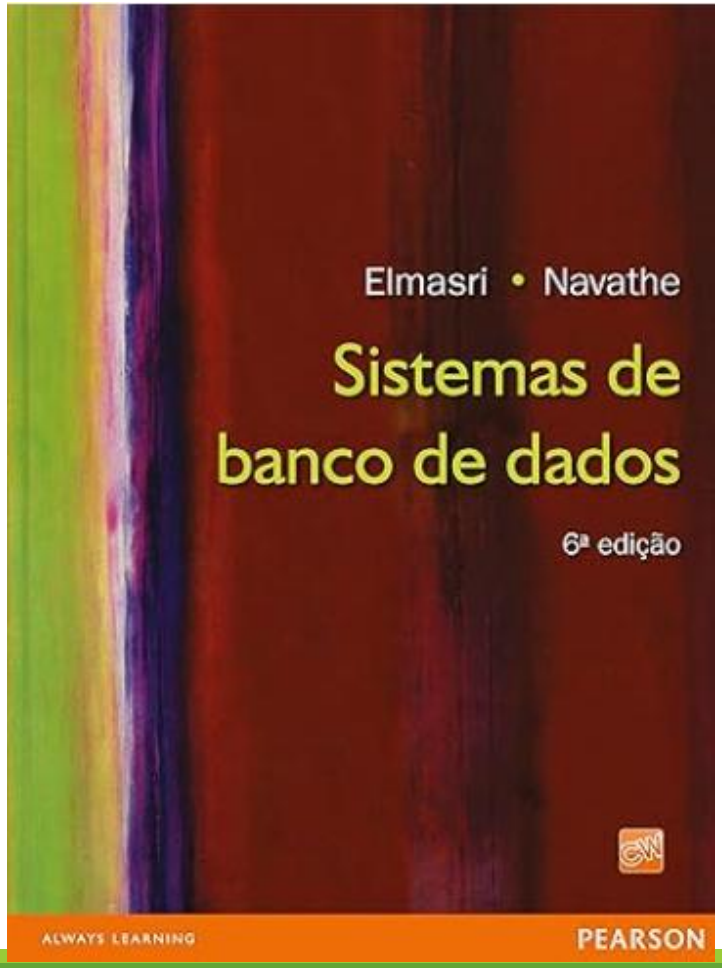
b) Controle de redundância.

c) Independência de dados.

d) Oferta de múltiplas interfaces.

e) Recuperação de falhas.

Leituras recomendadas



- Capítulo 1
  - Tudo, menos a seção 1.7

Referências

[ELMASRI 2011] ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6ª edição. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

[SILBERSCHATZ 2006] SILBERSCHATZ, Abraham et al. Sistema de Banco de Dados. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.